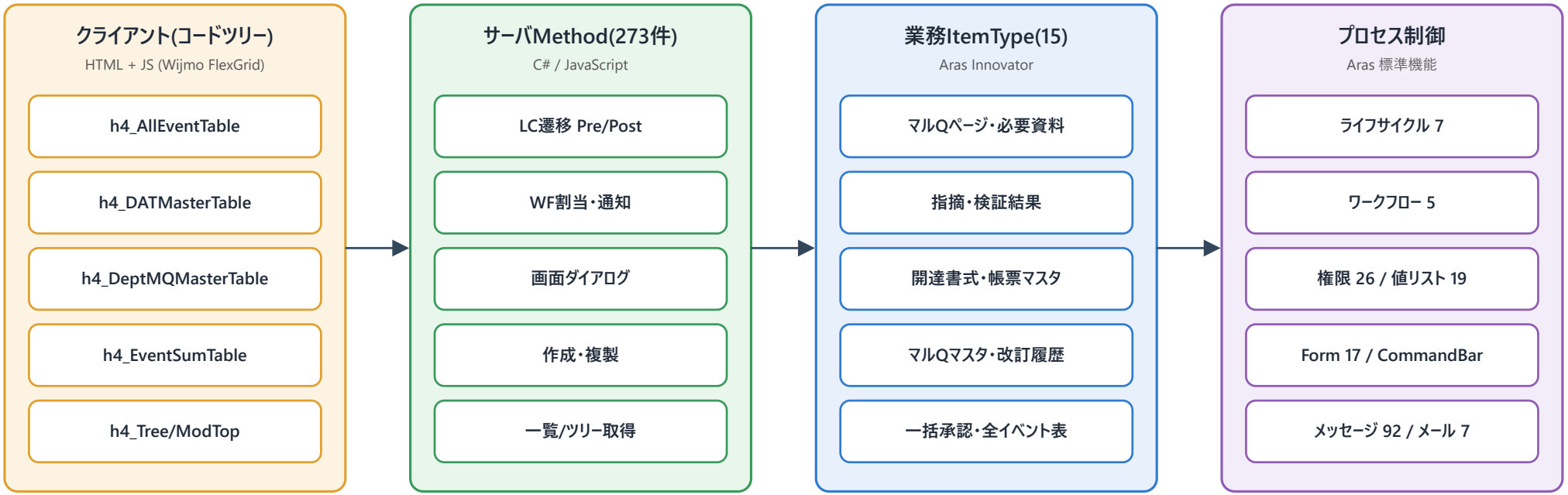
マルQ Step3 機能概要

Aras Innovator 開発機能(HND-マルQ Step3)/ 元資料:機能設計書.md(AML 820件 + コードツリー 24件を読取)

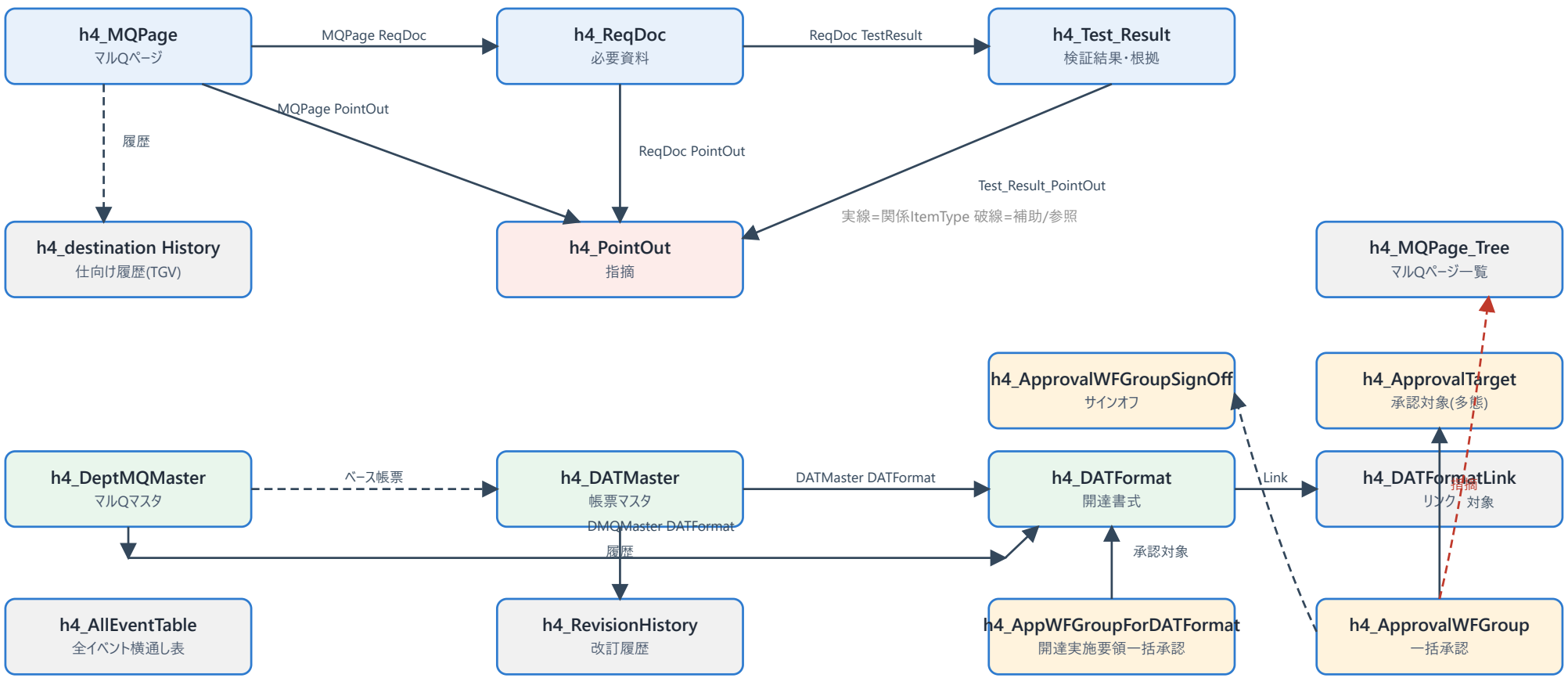
15	15	7	5	273	5
インポートパッケージ	主要ItemType	ライフサイクル	ワークフロー	Method	クライアント画面

システム全体像



マルQ = 機種別(モデルイヤー/機種/仕向け/イベント)のマルQページと、必要資料・指摘・検証結果を作成→確認→承認するための管理機能。開達書式(DATFormat)/帳票マスタ(DATMaster)/マルQマスタ(DeptMQMaster)は、それらの元となるマスタ・書式の版管理と一括承認を担う。

1. データモデル(ItemTypeと関係)



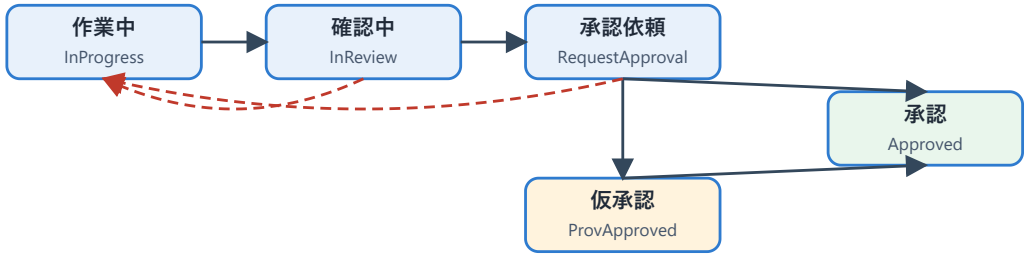
マルQ系:マルQページ(h4_MQPage)に 必要資料(h4_ReqDoc)・指摘(h4_PointOut)を紐付け。必要資料には 検証結果・根拠(h4_Test_Result)が付き、指摘は各階層から起票できる。

開達書式系:帳票マスタ/マルQマスタが開達書式を保持。開達書式は版管理(Release/InRevision)され、一括承認アイテム(h4_AppWFGroupForDATFormat)で承認対象としてまとめて承認する。

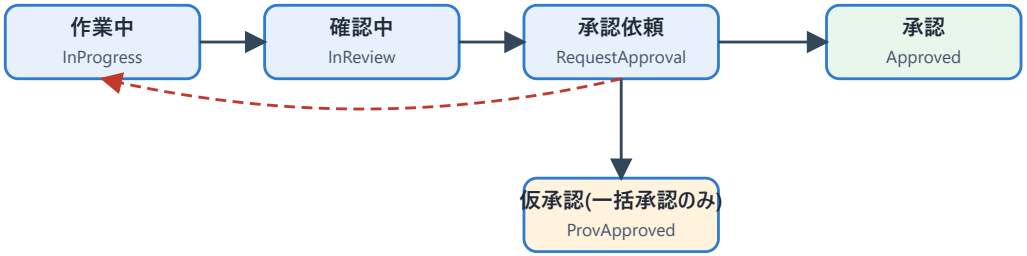
一括承認:h4_ApprovalWFGroup はポリモーフィックな承認対象(h4_ApprovalTarget)と指摘・サインオフを束ねる。

2. ライフサイクル(状態遷移)

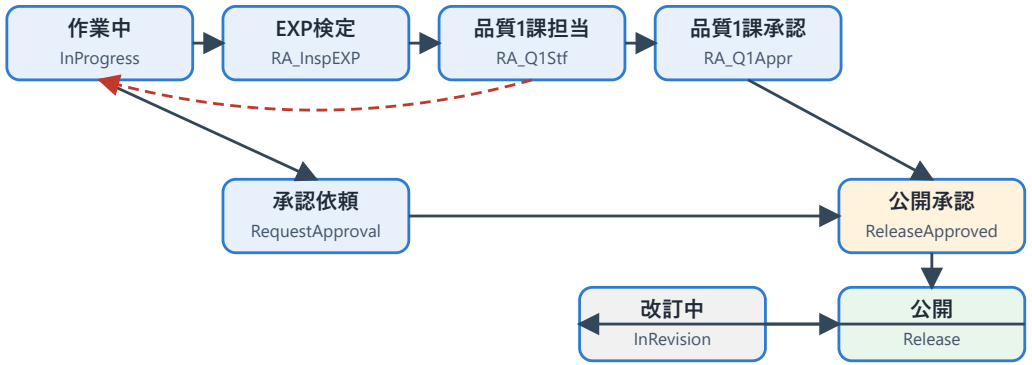
h4_MQPageLC(マルQページ)



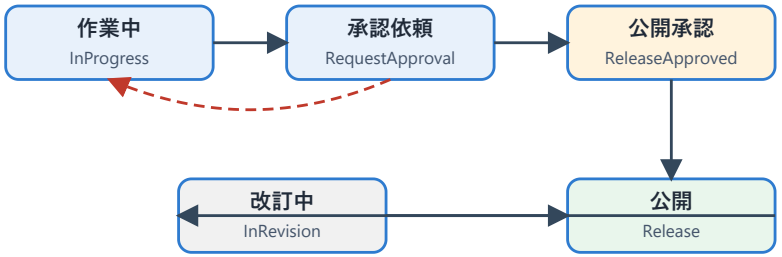
h4_Test_ResultLC / h4_ApprovalWFGroupLC



h4_DATFormatLC(開達書式)



h4_DATMasterLC(帳票マスタ)



実線=前進、破線=差戻し/引戻し。h4_MQPage ReqDocsNLC(必要資料)は MQPage の5ステートに「やるやら変更承認(YryrRequestApproval)」「未承認(Unapproved)」を加えた7ステート。遷移は全て Aras PLM ロールで実行。遷移時の Pre/Post Method(例 h4_Call_Promote_*, h4_PostApprovalLCProcForDAT)で連動処理を行う。

3. ワークフロー(承認フロー)

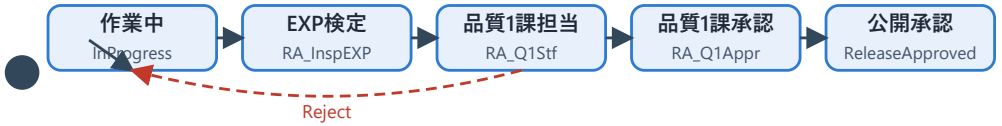
h4_ApprovalWFMQAndReqDoc(マルQページ+必要資料の承認) ※h4_ApprovalWFGroupWF / h4_Test_ResultWF も同型(やるやら承認なし)



h4_DATFormatWF(帳票マスタ・開達書式:EXP検定以外)

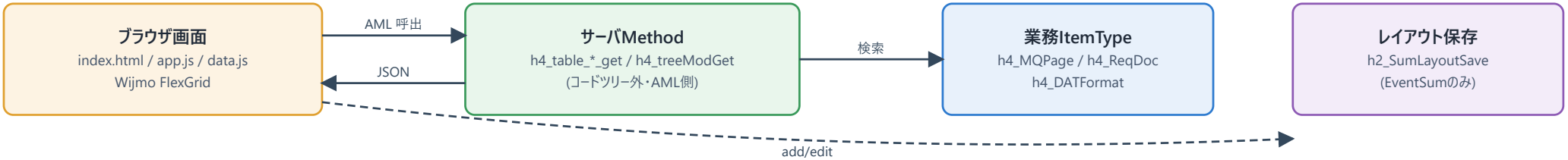


h4_DATFormatEXPWF(開達書式:EXP検定)



共通Method	役割
h4_setWfAssignWhenOnActive(DAT系は ...ForDAT)	アクティビティ有効化時に担当者を割当
h4_sendMail / h4_sendMail_DAT	担当割当・承認完了・公開時のメール通知
h4_GetWFComment / h4_getWFComment_DAT	アクティビティ終了時にコメント取得
h4_CheckReqDocYryrState, h4_IncrementRound, h4_CallSetReqDocRejecter_*	承認前の必要資料チェック、差戻し時のラウンド加算・差戻者設定
h4_CheckIsLockRelatedDAT, h4_CheckLockHist	公開(Release)前の関連DAT/ロック履歴チェック

4. クライアント画面(コードツリー)



イベント列は data.js の列レイアウト定義に従って表示。フィルタ・ソート・遷移は app.js が処理。

画面	用途	サーバMethod	表示対象	特記事項
h4_AllEventTable	全イベント横通し表	h4_table_AllEvent_get	h4_MQPage 等	Wijmoライセンス取得関数 h0_getWijmolicense を呼出
h4_DATMasterTable	開達書式マスタ表	h4_table_DATMaster_get	h4_DATFormat	機種IDは h4_project から取得。保存済みレイアウト参照のみ(保存機能なし)
h4_DeptMQMasterTable	部門マルQマスタ表	h4_table_DeptMQMaster_get	h4_DATFormat	DATMasterTable のコピー。HTML/app.js 同一、Method名のみ差異
h4_EventSumTable	イベントサマリ表	h4_table_1event_get	h4_ReqDoc 等	機種IDは h4_model_name。レイアウト保存(add/edit)あり(h2_SumLayoutSave)
h4_Tree/ModTop	機種別マルQページツリー	h4_treeModGet	h4_MQPage	階層:モデルイヤー→機種→仕向け→イベント→マルQページ(5段)

共通:HTML + app.js(表示/操作)+ data.js(列定義・Method名)の3層構成。クライアントから直接検索する ItemType は UserMessage / Document / h4_ReqDoc / File / h2_SumLayoutSave。

5. Method構成と注意点

Method 273件の主な役割

区分	代表例
ライフサイクル遷移	h4_Call_Promote_*, h4_CallProm*4ApWfGr4DAT, h4_PostApprovalLCProcForDAT, h4_Pre_CallApproved_MQP_MQPRDN
ワークフロー・通知	h4_setWfAssignWhenOnActive, h4_sendMail, h4_GetWFComment, h4_hidePullBack
画面ダイアログ(frm)	h4_frm_get_value(初期値入力)、h4_frm_get_value_multi_direct_ap(一括ダイレクト承認)、h4_frm_set_ReqDocCLN
作成・複製・初期値	h4_frm_get_value_DATMasterCopy、h4_frm_get_dept_init_value、h4_DATHistIvrcbCreateInit、h4_Promote_By_List_*
UI制御・フィルタ	h4_propIsExpFilter、h4_DeptMQMasterReleaseFilte、h4_addDatFormatCheck、grid event 系
一覧表・ツリー取得	h4_table_*_get、h4_treeModGet

入力チェック(UserMessage 92件)

例:機種呼称/機種コード/仕向け/利用者の未入力は h4_C_E_0402〜0406 で通知。

設計書で確認された注意点(コード上の不具合の疑い)

対象	内容
h4_set_owner_for_ApprovalWFGroup	owned と managed が入れ替わっている
h4_setDefaultCLNItem 系	sort_order の設定ミス
h4_MQPageLC / ReqDocsNLC	Pre/Post の Method 名と pre_action/post_action スロットが逆
DeptMQMasterTable	vallist 未定義 → 保存済みレイアウトがあるとエラーの可能性
ModTop	propertysString 未定義で追加列が出ない(現状2列)
UserMessage	一部は日本語本文が xml:lang="en" 側のみ
パッケージ	コマンドバーのボタン定義が無く、ボタン→Method対応は一部未確認

詳細(プロパティ表・全Method・全Workflow Path・列定義)は 機能設計書.md を参照。呼出契機など読み取れない事項は同書で「推測」と明記。